

NickelScope

Rencana Kerja & Alur Pengerjaan Lengkap
ANTAM Hackathon 2026 — Young Mining Innovators
Tema: Eksplorasi | AOI: Pomalaa–Kolaka, Sulawesi Tenggara

Tim NickelScope
May 30, 2026

Ringkasan: Sistem AI–GIS yang memetakan probabilitas keterdapatan nikel laterit dari fusi citra satelit, DEM, dan peta geologi — menghasilkan peta target bor prioritas sekaligus layer risiko ESG untuk menekan biaya, waktu, dan dampak lingkungan eksplorasi.

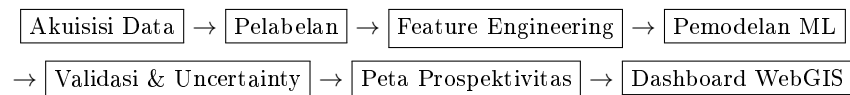
Daftar Isi

1	Gambaran Umum Proyek	2
2	Timeline & Milestone Lomba	2
3	Pembagian Peran Tim	3
4	Alur Pengerjaan per Fase	3
4.1	Fase 0 — Persiapan & Setup	3
4.2	Fase 1 — Akuisisi Data & Pelabelan	3
4.3	Fase 2 — Feature Engineering	4
4.4	Fase 3 — Pemodelan Machine Learning	4
4.5	Fase 4 — Validasi & Peta Ketidakpastian	4
4.6	Fase 5 — Prototype Dashboard (WebGIS)	4
4.7	Fase 6 — Penulisan Proposal (Submission Seleksi)	5
4.8	Fase 7 — Sprint Finalis	5
4.9	Fase 8 — Demo Day	5
5	Manajemen Risiko	5
6	Pemetaan ke Kriteria Penjurian	6
7	Checklist Deliverable per Tahap Lomba	6

1. Gambaran Umum Proyek

Judul	NickelScope — AI-GIS Prospectivity Mapping untuk Eksplorasi Nikel Laterit Berbasis Penginderaan Jauh.
Tema	Eksplorasi (komoditas nikel — prioritas utama ANTAM).
AOI	Pomalaa–Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bounding box: Lat -4.35° s/d -3.95° S; Lon 121.50° s/d 121.75° E (~ 28 km $\times$ 44 km).
Data	100% publik & legal (Sentinel-2, DEMNAS/SRTM, peta geologi Badan Geologi, konsesi MOMI/MODI).
Output	WebGIS dashboard interaktif: peta prospektivitas, ranking target bor, layer no-go ESG, peta ketidakpastian.

Alur Pipeline Solusi



2. Timeline & Milestone Lomba

Strategi: **target utama = proposal PDF tuntas sebelum 10 Juli 2026**. Bila lolos finalis, prototype diperdalam untuk presentasi (22 Juli) dan Demo Day (11 Agustus).

Periode	Milestone Lomba	Aktivitas Internal Tim	Output
1–15 Jun	Pendaftaran	Daftar tim, finalisasi peran, setup tools (akun GEE, repo)	Tim terdaftar
18 Jun	Workshop Teknis	Ikuti workshop; serap arahan panitia tentang data/tools	Catatan teknis
18 Jun – 1 Jul	(Pengerjaan)	Fase 1–3: akuisisi data, pelabelan, feature engineering, model awal	Dataset + model v1
1–9 Jul	(Pengerjaan)	Fase 4–6: validasi, dashboard MVP, tulis proposal PDF	Draf proposal
10 Jul	Batas Proposal	Submit PDF proposal final	Proposal terkirim
15 Jul	Pengumuman Finalis	(Menunggu hasil)	—
17 Jul	Sprint & Mentoring	Perdalam prototype, siapkan slide & video pitch, sesi mentor	Slide + video
22 Jul	Presentasi Finalis	Presentasi + tanya jawab di hadapan juri	Pitch deck final
11 Agu	Demo Day	Live demo prototype di Kantor ANTAM	Demo awarding +

Table 1: Pemetaan jadwal lomba ke rencana kerja internal.

3. Pembagian Peran Tim

Tim 3–4 orang (kekuatan: Geologi/Tambang + Data/AI). Saran peran (boleh dirangkap bila tim 3 orang):

Peran	Tanggung Jawab Utama
Domain (Geologi)	Interpretasi geologi, host-rock constraint, QA label, validasi geologis hasil model, framing ESG/Safety.
ML / Data	Pipeline data, feature engineering, training model (RF/XGBoost), spatial cross-validation, peta ketidakpastian.
GIS / RS	Google Earth Engine, ekstraksi fitur spasial, pembuatan peta & dashboard WebGIS (dapat dirangkap ML/Data).
Lead / Presenter	Koordinasi, penulisan proposal, slide deck, storyline pitch, manajemen deadline.

4. Alur Pengerjaan per Fase

Setiap fase memuat **Tujuan**, **Tugas** (checklist), dan **Definition of Done (DoD)**.

4.1 Fase 0 — Persiapan & Setup

Tujuan: Menyiapkan fondasi kerja tim.

- ☐ Daftar tim ke panitia (CP: Satriya 0812-1829-1119 / Bella 0813-4061-1919).
- ☐ Buat akun Google Earth Engine (gratis) untuk semua anggota.
- ☐ Siapkan repo bersama (GitHub) + struktur folder (**data/**, **gee/**, **notebooks/**, **dashboard/**, **docs/**).
- ☐ Install tools: Python (pandas, scikit-learn, xgboost, geopandas, rasterio), QGIS.
- ☐ Sepakati peran & jadwal mingguan.

DoD: Semua anggota punya akses GEE + repo; lingkungan Python siap.

4.2 Fase 1 — Akuisisi Data & Pelabelan

Tujuan: Menyusun dataset titik berlabel (positif/negatif) yang valid.

- ☐ Tetapkan AOI di GEE (**gee/01_aoi_explore.js**) — *sudah dibuat*.
- ☐ Unduh peta geologi 1:250.000 (Badan Geologi) → ekstrak unit **ultramafik** (host-rock mask).
- ☐ Ambil polygon konsesi nikel (WIUP/IUP) dari MOMI/MODI ESDM.
- ☐ Digitasi footprint tambang dari citra (iron-oxide tinggi + NDVI rendah) → **titik positif**.
- ☐ Kumpulkan koordinat okurensi dari publikasi (profil Pomalaa, Pondidaha, dll).
- ☐ Generate **titik negatif**: di litologi non-ultramafik & area jauh dari okurensi.
- ☐ Ekspor menjadi **labels.csv** (kolom: **lat**, **lon**, **label**).

DoD: **labels.csv** berisi $\geq$ beberapa ratus titik seimbang, sudah di-QA oleh anggota geologi.

4.3 Fase 2 — Feature Engineering

Tujuan: Menghasilkan stack fitur prediktor berbasis pengetahuan geologi.

- ☐ **Spektral (Sentinel-2):** Iron Oxide Ratio (B4/B2), NDVI, Clay/Ferrous index.
- ☐ **Topografi (DEM):** elevasi, slope, curvature, TWI (Topographic Wetness Index).
- ☐ **Geologi:** jarak ke litologi ultramafik, densitas lineament/struktur.
- ☐ Susun semua fitur dalam satu image stack; sampling nilai fitur di tiap titik label.
- ☐ Ekspor tabel fitur+label untuk training (**features.csv**).

DoD: **features.csv** siap; tidak ada nilai kosong/anomali kritis.

4.4 Fase 3 — Pemodelan Machine Learning

Tujuan: Melatih model prospektivitas yang akurat & dapat dijelaskan.

- ☐ Baseline: Weights of Evidence (WoE) — metode klasik, mudah dijelaskan ke juri.
- ☐ Model utama: Random Forest & XGBoost (bandingkan performa).
- ☐ Terapkan host-rock mask sebelum prediksi (buang area non-ultramafik).
- ☐ Prediksi probabilitas ke seluruh AOI → raster prospektivitas 0–1.
- ☐ Feature importance → verifikasi konsistensi geologis.

DoD: Raster peta prospektivitas + ranking target prioritas dihasilkan.

4.5 Fase 4 — Validasi & Peta Ketidakpastian

Tujuan: Membuktikan model kredibel & jujur soal ketidakpastian.

- ☐ **Spatial / block cross-validation** (BUKAN random split) — hindari kebocoran data spasial.
- ☐ Metrik: ROC-AUC, success-rate curve, confusion matrix.
- ☐ Peta ketidakpastian (variance/entropy prediksi).
- ☐ Validasi geologis: cek apakah zona high-probability masuk akal secara geologi.

DoD: Laporan validasi + peta ketidakpastian; metrik terdokumentasi.

4.6 Fase 5 — Prototype Dashboard (WebGIS)

Tujuan: Membungkus hasil jadi prototype interaktif yang “wow”.

- ☐ Bangun dashboard (Streamlit + Folium/Leaflet atau GEE App).
- ☐ Layer: peta prospektivitas, ranking target bor, **no-go ESG**, ketidakpastian.
- ☐ Fitur interaktif: klik area → tampil skor, koordinat, tingkat keyakinan.
- ☐ Data quality report otomatis.

DoD: Dashboard dapat di-demo end-to-end secara langsung.

4.7 Fase 6 — Penulisan Proposal (Submission Seleksi)

Tujuan: Proposal PDF sesuai TOR bagian F (deadline 10 Juli).

- ☐ Judul & tema; Problem statement; Cakupan studi kasus.
- ☐ Data & metode; Target prototype; Dampak & manfaat; Feasibility & roadmap.
- ☐ Sisipkan figur: peta prospektivitas, diagram pipeline, layer ESG.
- ☐ Proofread & cek kesesuaian dengan kriteria penjurian.

DoD: PDF proposal final terkirim sebelum 10 Juli 2026.

4.8 Fase 7 — Sprint Finalis

Tujuan: Siapkan materi finalis (bila lolos).

- ☐ Slide deck (maks 15 slide).
- ☐ Dokumen pendukung: kode/script/desain dashboard.
- ☐ Video pitch (maks 2 menit) sesuai storyline.
- ☐ Latihan presentasi & antisipasi pertanyaan juri (lintas disiplin).

DoD: Slide + video + kode siap; tim sudah berlatih pitch.

4.9 Fase 8 — Demo Day

Tujuan: Presentasi & live demo final di Kantor ANTAM (11 Agustus).

- ☐ Siapkan demo offline (antisipasi koneksi internet terbatas).
- ☐ Bawa analisis manfaat & rencana implementasi.
- ☐ Pegang storyline: hook → problem → solusi → demo → impact.

DoD: Live demo berjalan mulus; pertanyaan juri terjawab.

5. Manajemen Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Citra Sentinel-2 berawan	Fitur spektral buruk	Gunakan musim kering (Jul–Okt), median composite multi-tanggal.
Kurva belajar GEE	Pengerjaan lambat	Mulai dari script starter; bagi tugas; banyak tutorial publik.
Label tidak akurat	Model menyesatkan	Host-rock constraint + QA geologi + multi-sumber label.
Negatif = belum terekplorasi	Bias model	Dokumentasikan di peta ketidakpastian; jujur di proposal.
Overfitting / data leakage	AUC palsu tinggi	Spatial/block CV, bukan random split.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Waktu mepet ke deadline	Proposal tidak tuntas	Prioritaskan MVP; kerja paralel (data & proposal).

6. Pemetaan ke Kriteria Penjurian

Kriteria	Bobot	Bagaimana NickelScope Menjawab
Problem statement & metodologi	25%	Masalah nyata komoditas prioritas + metode WoE+ML teruji.
Kreativitas & teknologi	25%	Fusi geospasial + ML + feature engineering geologi.
Kualitas prototype & visualisasi	25%	WebGIS interaktif, peta visual yang demoable.
Dampak & potensi implementasi	15%	Cost saving terukur + roadmap integrasi AN-TAM.
Presentasi & tanya jawab	10%	Storyline kuat + demo peta yang dramatis.

7. Checklist Deliverable per Tahap Lomba

- ☐ **Seleksi (10 Jul):** PDF proposal (masalah, metodologi, studi kasus, target prototype, dampak, feasibility).
- ☐ **Sprint Finalis (17 Jul):** Slide deck (≤ 15 slide) + dokumen kode/dashboard + video pitch (≤ 2 menit).
- ☐ **Demo Day (11 Agu):** Live demo prototype + analisis manfaat + rencana implementasi.

“INNOVATE TODAY, IMPACT TOMORROW.”